

Quellen zum Video „Warum fällst du nicht durch deinen Stuhl?“

15 QUELLEN · 5 EIGENE RECHNUNGEN · LINKS ABGERUFEN AM 8. OKTOBER 2026 ·
YOUTUBE.COM/@INTRA_DE

Wir verwenden Originalarbeiten, Referenzwerte und Fachaufsätze. Die rechte Spalte nennt, was die jeweilige Quelle im Video belegt. Wo eine Arbeit frei zugänglich ist, steht der Link dabei.

NR.	QUELLE	WAS SIE BELEGT
Q1	H. Geiger, E. Marsden: On a Diffuse Reflection of the α -Particles. Proceedings of the Royal Society A 82 (1909), S. 495–500 https://www.ub.edu/hcub/hfq/sites/default/files/GEIGER-MARSDEN.pdf ORIGINALARBEIT	Der Versuch in Manchester: Teilchen prallen an Metallfolien zurück; „about 1 in 8000“ (gemessen an Platin); eine Goldschicht von 6×10^{-5} cm lenkt Teilchen um 90° und mehr ab.
Q2	E. Rutherford: The Scattering of α and β Particles by Matter and the Structure of the Atom. Philosophical Magazine 21 (1911), S. 669–688 ORIGINALARBEIT	Zwei Jahre später: Die Masse des Atoms sitzt in einem winzigen Kern.
Q3	E. Rutherford: Forty Years of Physics (Vorlesung 1936), in: Background to Modern Science, Cambridge 1938, S. 73–74 VORLESUNG, GEDRUCKT 1938	Der Vergleich mit der Granate, die von einem Blatt Seidenpapier zurückkommt.
Q4	J. J. Thomson: On the Structure of the Atom. Philosophical Magazine 7 (1904), S. 237 ORIGINALARBEIT	Das ältere Atombild: eine gleichmäßig gefüllte Kugel.
Q5	Dictionary of New Zealand Biography (Te Ara): Marsden, Ernest https://teara.govt.nz/en/biographies/4m41/marsden-ernest BIOGRAFIE	Ernest Marsden, geboren am 19. Februar 1889, war 1909 im letzten Jahr seines Studiums.
Q6	W. Pauli: Über den Zusammenhang des Abschlusses der Elektronengruppen im Atom mit der Komplexstruktur der Spektren. Zeitschrift für Physik 31 (1925), S. 765 ORIGINALARBEIT	Das Ausschlussprinzip: Zwei Elektronen können nie im selben Zustand sein.
Q7	F. Dyson, A. Lenard: Stability of Matter I/II. Journal of Mathematical Physics 8 (1967), S. 423; 9 (1968), S. 698 ORIGINALARBEIT	Erster Beweis, dass Materie dank des Ausschlussprinzips stabil ist.
Q8	F. Dyson: Ground-State Energy of a Finite System of Charged Particles. Journal of Mathematical Physics 8 (1967), S. 1538; zitiert nach E. B. Manoukian, S. Sirinilakul: The Role of the Exclusion Principle for Atoms to Stars https://arxiv.org/abs/quant-ph/0403199 ORIGINALARBEIT, ÜBER FACHAUFSATZ ZITIERT	Ohne Ausschlussprinzip fiel Materie zu einer dichten Phase zusammen; das Zusammenlegen zweier Gegenstände setzte Energie wie eine Atombombe frei.

NR.	QUELLE	WAS SIE BELEGT
Q9	E. Lieb, W. Thirring: Bound for the Kinetic Energy of Fermions Which Proves the Stability of Matter. Physical Review Letters 35 (1975), S. 687 ORIGINALARBEIT	Kürzerer Beweis; Rolle des Ausschlussprinzips.
Q10	M. Barbatti: Atoms aren't empty. Aeon, 2023 ESSAY EINES FACHWISSENSCHAFTLERS	Das Elektron als Wolke, die den Raum um den Kern füllt; warum der Satz vom leeren Atom in die Irre führt.
Q11	Y.-B. Yang u. a.: Proton Mass Decomposition from the QCD Energy Momentum Tensor. Physical Review Letters 121 (2018), 212001 https://arxiv.org/abs/1808.08677 ORIGINALARBEIT (GITTERRECHNUNG)	Woraus die Masse des Protons besteht: 32 % Bewegung der Quarks, 36 % Energie des Kraftfelds, 23 % Quanteneffekt, 9 % Anteil der Quarkmassen.
Q12	Particle Data Group: Review of Particle Physics 2024, Quark-Tabellen https://pdg.lbl.gov/2024/tables/rpp2024-sum-quarks.pdf REFERENZWERTE	Massen der Quarks: Up 2,16 MeV, Down 4,70 MeV.
Q13	A. Einstein: Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig? Annalen der Physik 18 (1905), S. 639 ORIGINALARBEIT	Energie hat Masse.
Q14	CODATA/NIST: empfohlene Werte der Naturkonstanten 2018. Journal of Physical and Chemical Reference Data 50 (2021), 033105 https://physics.nist.gov/cuu/pdf/JPCRD2018CODATA.pdf REFERENZWERTE	Bohr-Radius und Ladungsradius des Protons für den Größenvergleich von Atom und Kern.
Q15	NASA Goddard, Imagine the Universe: Neutron Stars https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/objects/neutron_stars_1.html BEHÖRDE	Neutronensterne: so groß wie eine Stadt, mehr Masse als die Sonne; ein Zuckerwürfel davon wöge etwa eine Milliarde Tonnen.

UNSERE RECHNUNGEN

NR.	AUSSAGE IM VIDEO	RECHNUNG
R1	Stadion und Erbse	Atomradius von Gold rund 144 Pikometer, Kernradius rund 7 Femtometer ($1,2 \text{ fm} \times A^{1/3}$). Das Atom ist etwa 20.000-mal so breit wie sein Kern; ein Stadion von 200 Metern entspricht einem Kern von etwa 1 Zentimeter.
R2	Acht Milliarden Menschen im Zuckerwürfel	8,2 Milliarden Menschen mit durchschnittlich 62 Kilogramm, gepresst auf die Dichte von Kernmaterie ($2,3 \times 10^{17} \text{ kg/m}^3$), ergeben rund 2 Kubikzentimeter.
R3	Elektronen wiegen fast nichts	79 Elektronen zu je 0,511 MeV gegen rund 183.500 MeV für das ganze Goldatom: etwa 0,02 Prozent.
R4	Quarks: ein Hundertstel	Zwei Up-Quarks und ein Down-Quark bringen zusammen rund 9 MeV mit, das Proton 938 MeV (Werte aus Q12).
R5	Mehr Atome als Sandkörner	Eine Hand (rund 0,4 Kilogramm, vor allem Wasser und Kohlenstoff) enthält größenordnungsmäßig 10^{25} Atome. Schätzungen für die Sandkörner der Erde liegen bei 10^{18} bis 10^{19} .

ANMERKUNGEN

- Die Zahl „eines von achttausend“ haben Geiger und Marsden an einem Platinblech gemessen. An der dünnen Goldfolie wiesen sie nach, dass Teilchen um 90 Grad und mehr abgelenkt werden. Im Video ist beides in einem Satz zusammengezogen.
- Der Vergleich mit der Atombombe beschreibt gedachte Materie, für die das Ausschlussprinzip nicht gilt. Wir zitieren Dysons Arbeit von 1967 über einen Fachaufsatz (Q8).
- Kinosaal, Ventilator und die Flasche mit dem Sturm sind Bilder, keine Modelle. Wo ein Bild nicht mehr trägt, sagen wir es im Video.

Fehler gefunden? Schreib uns: Studio_Intra@hotmail.com